

به نام خدا

نام و نام خانوادگی : ابوالفضل جعفری زاده

کد دانشجویی : 40212340119130

درس : پردازش سیگنال های دیجیتال

استاد محترم : دکتر مهدی اسلامی

گزارش کار شبیه سازی سیستم طیف سنجی دیجیتال و تحلیل (DSP) سیگنال

۱. هدف آزمایش

هدف از این شبیه سازی، مدل سازی رفتار یک کانال طیف سنجی هسته ای دیجیتال مبتنی بر SoC FPGA با استفاده از زبان پایتون است. در این گزارش، مکانیزم تولید پالس های تصادفی (Emulator) با استفاده از توزیع های آماری، و همچنین عملکرد یک فیلتر FIR مثلثی برای حذف نویز و تشخیص دقیق قله های سیگنال (Analyzer) در شرایط روی هم افتادگی (Pile-up) مورد بررسی قرار می گیرد.

۲. تحلیل و تشریح کدهای پایتون

کد نوشته شده به صورت ماژولار و بر اساس بلوک های سخت افزاری مقاله طراحی شده است. مفاهیم ریاضی و پردازش سیگنال به کار رفته در کد به شرح زیر است:

الف) تابع شبیه ساز (generate_emulator_pulses)

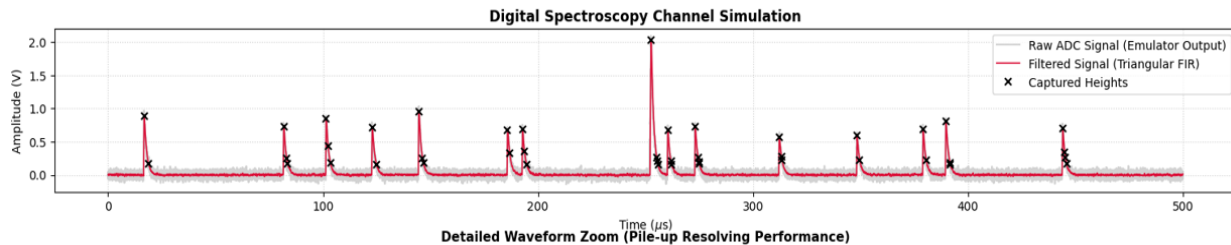
- ❖ **مدل سازی زمان وقوع پالس ها :** در طبیعت، واپاشی های هسته ای از توزیع پواسون پیروی می کنند. در این کد، برای جلوگیری از پیچیدگی پردازشی، از تقریب توزیع دو جمله ای (Binomial Distribution) استفاده شده است. تابع np.random.binomial مانند یک آزمون برنولی عمل کرده و در هر نمونه زمانی مشخص می کند که آیا پالسی رخ داده است یا خیر.
- ❖ **مدل سازی ارتفاع (انرژی) پالس ها :** انرژی ذرات برخورد کننده یکنواخت نیست. تابع np.random.normal به هر پالس تولید شده، یک دامنه با توزیع گوسی (نرمال) اختصاص می دهد که دارای میانگین و واریانس مشخصی است.
- ❖ **تولید شکل موج پالس :** شکل سیگنال خروجی پیش تقویت کننده با استفاده از تفاضل دو تابع نمایی ($\exp(-t/\text{fall}) - \exp(-t/\text{rise})$) تولید شده است که نشان دهنده لبه صعودی بسیار سریع (در حد نانو ثانیه) و لبه نزولی کند (در حد میکرو ثانیه) است.

ب) تابع تحلیل گر و فیلتر FIR مثلثی (design_triangular_fir)

- از آنجا که سیستم فاقد شکل دهنده (Shaper) آنالوگ است، سیگنال خام دارای نویز فرکانس بالا است. تابع design_triangular_fir ضرایب یک فیلتر میانگین گیر وزن دار را به صورت متقارن (مثلثی) تولید می کند. این فیلتر به خوبی نویز را سرکوب کرده و لبه بالارونده پالس ها را برای تشخیص دقیق هموار می کند.
- سپس تابع lfilter از کتابخانه scipy این ضرایب را بر روی سیگنال خام (که دارای نویز گوسی مصنوعی است) اعمال می کند.
- در نهایت تابع find_peaks وظیفه دارد روی سیگنال فیلتر شده، قله ها (نقاط ماکزیمم که معادل انرژی ذره است) را پیدا کند.

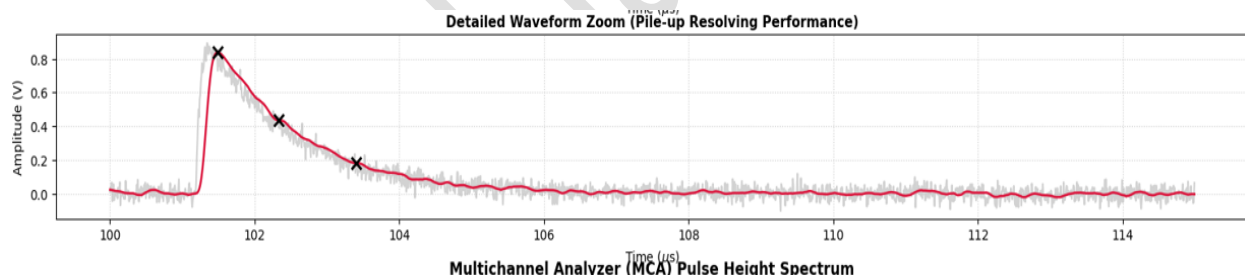
۳. تحلیل نتایج و نمودارها (خروجی شبیه سازی)

پس از اجرای کد، سه نمودار مجزا تولید می شود که عملکرد سیستم DSP را ارزیابی می کند.



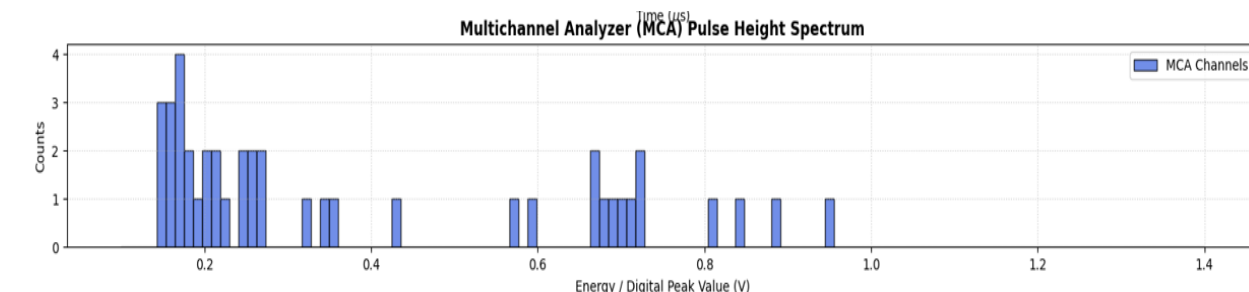
تحلیل نمودار اول: (Digital Spectroscopy Channel Simulation)

این نمودار مقایسه ای بین سیگنال خام نمونه برداری شده (رنگ خاکستری) و سیگنال پردازش شده (رنگ قرمز) است. همان طور که مشاهده می شود، سیگنال خام دارای نویز قابل توجهی است که استخراج دقیق نقطه قله را با خطای زیادی مواجه می کند. اعمال فیلتر FIR مثلثی باعث حذف نویز فرکانس بالا شده است و علامت های ضربدر (x) نشان می دهند که الگوریتم توانسته است دقیقاً زمان رسیدن (Arrival Time) و دامنه ماکزیمم (Pulse Height) هر پرتو را پیدا کند.



تحلیل نمودار دوم: (Detailed Waveform Zoom)

این نمودار بزرگنمایی شده ای از سیگنال است که پدیده انباشتگی (Pile-up) در آن رخ داده است. زمانی که دو ذره با اختلاف زمانی بسیار کم (در حد چند نانوثانیه) به آشکارساز برخورد می کنند، سیگنال دوم روی دم نزولی سیگنال اول سوار می شود. مهم ترین دستاورد الگوریتم پردازش سیگنال (DSP) در این نمودار مشهود است؛ فیلتر FIR مثلثی با نرم کردن لبه ها به تابع find_peaks اجازه داده تا هر دو قله را با موفقیت و به صورت تفکیک شده شناسایی کند. اگر از روش های سنتی مبتنی بر آستانه (Threshold) استفاده می شد، این دو پالس به عنوان یک پالس واحد با انرژی اشتباه ثبت می شدند.



تحلیل نمودار سوم: (MCA Pulse Height Spectrum)

نمودار نهایی، عملکرد تحلیل گر چندکاناله (MCA) را شبیه سازی می کند. در این نمودار، ارتفاع پالس های استخراج شده در قالب یک هیستوگرام دسته بندی شده اند (محور افقی نشان دهنده دامنه/انرژی و محور عمودی نشان دهنده تعداد شمارش است). شکل به دست آمده دقیقاً یک توزیع گوسی (نرمال) را حول دامنه میانی تنظیم شده نشان می دهد.

این خروجی، شبیه سازی دقیقی از طیف انرژی به دست آمده از یک چشمه رادیواکتیو مونو-انرژی (مانند-Am²⁴¹) در یک آزمایشگاه فیزیک هسته ای واقعی است و اثبات می کند که زنجیره شبیه ساز و تحلیل گر به درستی و در یک حلقه بسته کار می کنند.